HỆ THỐNG Y TẾ SỐ V1.0 AI & ZERO-HALLUCINATION

Đội thi MedSentinel · Đại học Bách Khoa Hà Nội

DENGUESENSE — CẨM NANG KIỂM THỬ GIAO DIỆN & PHÂN QUYỀN THEO ROLE

Tài liệu dành cho Ban Giám Khảo, Chuyên viên QA, Tester và Chuyên gia dịch tễ kiểm định tính đúng đắn của phân quyền (RBAC), quy trình nghiệp vụ 3 tầng và trải nghiệm người dùng (UI/UX).

1. THIẾT KẾ PHÂN QUYỀN (RBAC) & MA TRẬN TRUY CẬP HỆ THỐNG

Hệ thống DengueSense áp dụng chính sách bảo mật đa lớp: **Navigation Scoping** (chỉ hiển thị menu thuộc vai trò), **Route Guards** (chặn URL trái quyền và tự chuyển hướng về Bản đồ), và **Action Authorization** (ẩn các nút bấm nghiệp vụ không có thẩm quyền).

Vai trò (Role)	Tài khoản Demo	Sidebar Navigation Hiển Thị	Các Nút Thao Tác Cho Phép	Chính Sách Chặn (Guard)
NGƯỜI XEM Viewer	`demo.xem` `xem123`	• Bản đồ rủi ro • Mô hình & giới hạn	Xem bản đồ 34 tỉnh, lọc vùng, đổi tầm 1–6 tháng, tra cứu chi tiết tỉnh, xem chỉ số mô hình.	Chặn tuyệt đối: Ẩn Cảnh báo, Hồ sơ, Lượt dự báo. URL bị redirect về Bản đồ.
CHUYÊN VIÊN Analyst	`demo.phan-tich` `phantich123`	• Bản đồ rủi ro • Lượt dự báo • Mô hình & giới hạn	Tất cả quyền của Viewer + **Tạo lượt dự báo mới**, theo dõi tiến độ Job AI, mở kết quả mô phỏng.	Chặn tuyệt đối: Ẩn Cảnh báo và Hồ sơ. URL bị redirect về Bản đồ.
CÁN BỘ TÁC CHIẾN Officer	`officer` `officer123`	• Bản đồ rủi ro • Cảnh báo • Hồ sơ • Mô hình & giới hạn	**Tiếp nhận cảnh báo, lập hồ sơ xử lý, phân bổ nguồn lực MILP, AI sinh dự thảo.**	Quy tắc 4 mắt: Không được tự duyệt công điện B2G do chính mình soạn. Ẩn menu Lượt dự báo.
LÃNH ĐẠO Approver	`approver` `approver123`	• Bản đồ rủi ro • Cảnh báo • Hồ sơ • Mô hình & giới hạn	Thẩm định Guardrails G1–G6, **Phê duyệt công điện** với chữ ký số, Ban hành lệnh, Từ chối kèm lý do.	Phân tách thẩm quyền: Ẩn menu Lượt dự báo trên sidebar.

2. TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG HỖ TRỢ TESTER TRÊN BẢN DEMO

⚡ Dải chuyển vai trò 1-Click (Fast Switcher Ribbon)

Tại thanh trên cùng của Console (dưới Header), có dải nút chuyển nhanh giữa 4 tài khoản: *Người xem · Chuyên viên · Điều hành · Lãnh đạo*. Tester có thể bấm chuyển tức thì mà không cần thoát ra trang Đăng nhập.

🌓 Chế độ Sáng / Tối (Theme Toggle)

Nút chuyển Theme nằm tại Header (cả Landing, Login và Console). Chế độ sáng có nền thẻ trắng thanh lịch, chữ sắc nét; chế độ tối mang phong cách phòng tác chiến y tế (Command Center). Trạng thái được lưu trong LocalStorage.

💡 **Lời khuyên cho Tester:** Địa chỉ ứng dụng web cục bộ chạy tại `http://127.0.0.1:5173` (hoặc link production Vercel). Sau khi mở trang, hãy thử bấm phím `Tab` để kiểm tra liên kết trợ năng *"Bỏ qua đến nội dung chính"* theo chuẩn WCAG 2.1 AA.

3. KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT — VAI TRÒ "NGƯỜI XEM" (VIEWER)

ROLE: VIEWER `Tài khoản: demo.xem / xem123` Mục tiêu: Đảm bảo người xem chỉ tra cứu, không thể can thiệp dữ liệu

1. **Đăng nhập & Nhận diện vai trò:**
   Truy cập `/dang-nhap`, nhập tài khoản `demo.xem` / `xem123` (hoặc bấm chọn nút Người xem nhanh). Sau khi đăng nhập, quan sát Header: hiển thị Avatar màu xanh dương và nhãn **"Người xem"**. Dải băng nhiệm vụ hiển thị: *"Quyền quan sát: Tra cứu bản đồ phân vùng rủi ro 34 tỉnh..."*.

2. **Kiểm tra Sidebar Navigation (Chỉ có 2 mục):**
   Quan sát thanh điều hướng bên trái: **CHỈ ĐƯỢC PHÉP HIỆN** 2 mục: Bản đồ rủi ro và Mô hình & giới hạn. Các mục Cảnh báo, Hồ sơ, Lượt dự báo **hoàn toàn không được hiển thị**.

3. **Kiểm tra Bảo vệ Đường dẫn (Route Guard Verification):**
   Thử gõ trực tiếp trên thanh địa chỉ trình duyệt các URL cấm:
   - Gõ `/app/canh-bao` → *Kết quả mong đợi:* Bị chặn và tự động chuyển hướng (Redirect) về `/app/ban-do`.
   - Gõ `/app/ho-so` → *Kết quả mong đợi:* Bị chặn và tự động chuyển hướng về `/app/ban-do`.
   - Gõ `/app/du-thao/xxx` → *Kết quả mong đợi:* Bị chặn và chuyển hướng về `/app/ban-do`.

4. **Thao tác trên Bản đồ Rủi ro 34 tỉnh (Risk Map UI/UX):**
   Tại trang `/app/ban-do`:
   - Bấm đổi giữa các tầm dự báo: **1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng**. Quan sát bảng số liệu và màu sắc các tỉnh cập nhật mượt mà.
   - Bấm chuyển đổi chỉ số tô màu giữa *"Xác suất vượt ngưỡng"* và *"Tỉ suất ca/100k dân"* → Hộp chú giải (Legend) đổi ngưỡng tương ứng.
   - Bấm chọn lọc theo Vùng: Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Nam. Bảng chỉ còn giữ lại các tỉnh của vùng đó.

5. **Xem Chi tiết Tỉnh & Nguồn gốc Dữ liệu (Provenance & AI Honesty):**
   Bấm vào một tỉnh trong bảng (ví dụ: **TP. Hồ Chí Minh**):
   - Trang chi tiết tỉnh (`/app/tinh/ho_chi_minh`) hiển thị biểu đồ chuỗi thời gian ca bệnh lịch sử và dự báo.
   - Thanh Provenance Bar ghi rõ nguồn dữ liệu viễn thám: *ERA5 Reanalysis (ECMWF), nhiệt độ bề mặt, lượng mưa tích lũy.*
   - Luôn có mức nền (base rate) bên cạnh xác suất để người dùng không ngộ nhận (Nguyên tắc AI Honesty).

6. **Kiểm tra Trang Lượt dự báo ở chế độ Read-Only:**
   Nếu truy cập `/app/luot-du-bao`: Người xem nhìn thấy bảng danh sách các đợt mô phỏng trong quá khứ nhưng **KHÔNG CÓ nút "Tạo lượt"**. Thay vào đó có dòng thông báo màu xám: *"Chỉ vai trò phân tích trở lên được tạo lượt dự báo"*.

📋 Bảng Tiêu Chí Nghiệm Thu (Acceptance Checklist) — Viewer

Hạng mục kiểm thử	Kết quả mong đợi	Đánh giá
1. Thanh menu sidebar	Chỉ hiện đúng 2 mục (Bản đồ, Mô hình). Không có mục khác.	☐ Đạt ☐ Lỗi
2. Route guard URL cấm	Gõ URL canh-bao, ho-so tự redirect về ban-do ngay lập tức.	☐ Đạt ☐ Lỗi
3. Thao tác lọc bản đồ	Đổi tầm 1-6 tháng, đổi chỉ số tô màu không bị giật lag, số liệu đúng.	☐ Đạt ☐ Lỗi
4. Chế độ xem lượt dự báo	Không có nút "Tạo lượt", hiện thông báo quyền hạn rõ ràng.	☐ Đạt ☐ Lỗi

4. KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT — VAI TRÒ "CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH" (ANALYST)

ROLE: ANALYST

`Tài khoản: demo.phan-tich / phantich123`

Mục tiêu: Quản lý mô hình, chạy mô phỏng AI và kiểm định chất lượng dự báo

1. **Nhận diện vai trò Chuyên viên:**
   Đăng nhập hoặc bấm nút chuyển vai trò sang **"Chuyên viên"**. Avatar có màu tím gradient, nhãn vai trò hiển thị *"Chuyên viên phân tích"*. Dải băng nhiệm vụ ghi: *"Nhiệm vụ: Phân tích dự báo dịch tễ chuyên sâu, chạy mô phỏng AI và đánh giá hiệu năng mô hình..."*.

2. **Kiểm tra Sidebar Navigation (Chỉ có 3 mục):**
   Thanh điều hướng bên trái hiển thị: `Bản đồ rủi ro`, `Lượt dự báo`, `Mô hình & giới hạn`. Các mục tác chiến (Cảnh báo, Hồ sơ) vẫn **bị ẩn hoàn toàn**.

3. **Thực hiện Chạy Mô Phỏng AI Mới (Run Forecast Simulation):**
   Bấm vào menu **"Lượt dự báo"** (`/app/luot-du-bao`):
   - Quan sát form **"Tạo lượt dự báo mới"**: Hiển thị trường nhập tháng neo (Origin Month) với định dạng `YYYY-MM`.
   - Nhập giá trị: `2010-03` và bấm nút **"Tạo lượt"**.
   - Quan sát thanh trạng thái tiến trình (Job Progress Banner): hiển thị thông báo Job đang chạy nền, biểu tượng loading quay và tự động polling cập nhật trạng thái.
   - Sau khi Job hoàn tất: xuất hiện nút màu xanh **"Mở kết quả"**. Bấm vào nút này để mở Bản đồ rủi ro gắn liền với ID lượt vừa chạy.

4. **Kiểm tra Bảng Mô Hình & Giới Hạn (Model Governance & Limits):**
   Bấm vào menu **"Mô hình & giới hạn"** (`/app/mo-hinh`):
   - Xem thông số mô hình Spatio-Temporal M4-R2 (XGBoost + Random Forest + ERA5).
   - Chỉ số đo được: ROC-AUC **0.895**, PR-AUC **0.52 ± 0.17**.
   - Bảng độ tin cậy theo từng vùng: kiểm tra các cảnh báo vùng có độ tin cậy thấp do trạm đo thưa thớt.
   - Mục **12 Giới hạn kỹ thuật**: Đảm bảo các hạn chế về dịch chuyển kiểu gen virus, thiếu dữ liệu lăng quăng được ghi nhận rõ ràng, minh bạch.

📋 Bảng Tiêu Chí Nghiệm Thu (Acceptance Checklist) — Analyst

Hạng mục kiểm thử	Kết quả mong đợi	Đánh giá
1. Form tạo lượt dự báo	Hiển thị đầy đủ form nhập tháng neo và nút bấm "Tạo lượt".	☐ Đạt ☐ Lỗi
2. Tiến trình Job nền	Job chạy không gây đứng trang, tự động hoàn tất và có link mở kết quả.	☐ Đạt ☐ Lỗi
3. Tính cô lập phân quyền	Không truy cập được Cảnh báo và Hồ sơ (URL bị redirect về Bản đồ).	☐ Đạt ☐ Lỗi
4. Trang mô hình & giới hạn	Số liệu định dạng chuẩn tiếng Việt (dấu phẩy thập phân), đủ 12 giới hạn.	☐ Đạt ☐ Lỗi

5. KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT — VAI TRÒ "CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH TÁC CHIẾN" (OFFICER)

ROLE: OFFICER | `Tài khoản: officer / officer123` | Mục tiêu: Tiếp nhận cảnh báo, tối ưu phân bổ nguồn lực và gọi AI soạn thảo công điện

1. **Nhận diện vai trò Điều hành tác chiến:**
   Chuyển sang vai trò **"Điều hành"** (`officer`). Avatar màu xanh lá ngọc (Emerald), nhãn vai trò *"Cán bộ điều hành"*. Dải băng nhiệm vụ ghi: *"Điều hành tác chiến: Tiếp nhận cảnh báo sớm, lập phương án phân bổ và soạn dự thảo..."*.

2. **Kiểm tra Sidebar Navigation (Chỉ có 4 mục tác chiến):**
   Thanh điều hướng hiển thị: `Bản đồ rủi ro`, `Cảnh báo`, `Hồ sơ`, `Mô hình & giới hạn`. Mục **"Lượt dự báo" bị ẩn** để tránh cán bộ tác chiến can thiệp thông số mô hình AI chuyên sâu.

3. **Tiếp nhận Cảnh báo Dịch (Alert Management — Layer 1):**
   Bấm vào menu **"Cảnh báo"** (`/app/canh-bao`):
   - Xem danh sách các điểm nóng có xác suất bùng phát dịch cao được hệ thống AI kích hoạt.
   - Bấm nút **"Tiếp nhận cảnh báo"** tại một cảnh báo đang mở (ví dụ: An Giang hoặc TP.HCM). Modal xác nhận hiển thị tóm tắt thông tin dịch tễ. Bấm xác nhận → Trạng thái cảnh báo chuyển sang *"Đã tiếp nhận"*.
   - Bấm nút **"Lập hồ sơ xử lý"** → Hệ thống tự động tạo Hồ sơ can thiệp dịch mới và chuyển hướng sang trang Hồ sơ.

4. **Tối ưu hóa Phân Bổ Nguồn Lực Bằng Toán Học MILP (Layer 2 — S8):**
   Tại trang Chi tiết hồ sơ (`/app/ho-so/$caseId`):
   - Quan sát Stepper tiến trình 4 bước: *1. Tiếp nhận → 2. Tối ưu phân bổ → 3. Soạn thảo GenAI → 4. Duyệt & Ban hành.*
   - Tại khu vực **"Phương án phân bổ nguồn lực can thiệp"**, bấm nút **"Lập phương án mới"**.
   - Nhập hạn mức ngân sách: `1.000.000.000` đ (1 tỷ đồng) và bấm xác nhận.
   - Hệ thống chạy thuật toán MILP / Google OR-Tools: giải bài toán lợi ích biên giảm dần trong dưới 1 phút.
   - Quan sát kết quả: Bảng phân bổ hiển thị chi tiết số tiền, giường dã chiến, cơ số Cloramin B, máy phun ULV và số ca mắc dự kiến ngăn chặn (ước tính giảm ~420 ca).

5. **Yêu Cầu AI Sinh Dự Thảo Công Điện Cấp Bách (Layer 3 — S9):**
   Tại khu vực **"Dự thảo văn bản chỉ đạo"**:
   - Bấm nút **"AI Sinh dự thảo"** (biểu tượng Bot AI). Chọn loại văn bản: **Công điện chỉ đạo (B2G)**.
   - Nhập lưu ý bổ sung (tùy chọn) và bấm *"Tạo dự thảo"*.
   - Hệ thống chuyển sang trang Chi tiết dự thảo (`/app/du-thao/$draftId`). Nội dung công điện được soạn thảo theo thể thức Nghị định 30/2020/NĐ-CP, tích hợp đầy đủ số liệu phân bổ từ Layer 2.

6. **Kiểm Thử Vi Phạm Quy Tắc 4 Mắt (Bắt Buộc Phải Chặn):**
   Khi đang đăng nhập bằng tài khoản `officer` (người vừa soạn dự thảo):
   - Tại trang Dự thảo, bấm nút **"Phê duyệt công điện"**.
   - *Kết quả mong đợi:* Hệ thống bật hộp thoại thông báo vi phạm màu đỏ: **"Vi phạm quy tắc 4 mắt: người soạn văn bản B2G không được tự duyệt."**
   - Thao tác phê duyệt bị chặn hoàn toàn! Đây là bất biến sống còn của hệ thống B2G.

6. KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT — VAI TRÒ "LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT" (APPROVER)

ROLE: APPROVER | `Tài khoản: approver / approver123` | Mục tiêu: Thẩm định Guardrails, ký số phê duyệt hoặc từ chối công điện khẩn

1. **Chuyển sang Vai trò Lãnh đạo:**
Bấm chọn nút **"Lãnh đạo"** trên thanh chuyển nhanh. Avatar có màu vàng hổ phách, nhãn *"Lãnh đạo phê duyệt"* với biểu tượng Huân chương. Dải băng nhiệm vụ ghi rõ quyền hạn thẩm định và ban hành tối cao.

2. **Mở Dự Thảo Cần Thẩm Định:**
Vào mục **"Hồ sơ"** (`/app/ho-so`) → Chọn hồ sơ đang xử lý → Bấm vào liên kết **"Xem & Phê duyệt dự thảo"** để chuyển sang `/app/du-thao/$draftId`.

3. **Kiểm Tra Bảng Kiểm Soát Guardrails G1–G6 (Zero-Hallucination):**
Quan sát bảng kiểm tra an toàn AI tại cột bên phải trang dự thảo:

Mã	Tiêu chuẩn an toàn	Nội dung kiểm chứng
G1	Khóa cứng số liệu (Data Locking)	Toàn bộ số ca, ngân sách, giường bệnh, hóa chất khớp 100% với Layer 1 & 2.
G2	Tính trung thực số liệu	Không làm tròn khống, có mức nền tham chiếu đầy đủ.
G3	Văn phong hành chính chuẩn mực	Đúng thể thức công điện theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
G4	Căn cứ pháp lý & Y tế	Trích dẫn Quyết định 3711/QĐ-BYT, Quyết định 2760/QĐ-BYT, Luật PCBTN.
G5	Không bịa đặt chính sách	Các hướng dẫn dập dịch tuân thủ đúng phác đồ Bộ Y tế.
G6	Bảo vệ quyền riêng tư (PII)	Không lộ tên tuổi, địa chỉ của bệnh nhân SXH cá nhân.

4. **Kịch Bản 1: Phê Duyệt & Ban Hành Công Điện (Approval Flow):**
   - Bấm nút **"Phê duyệt công điện"** màu xanh.
   - Modal xác nhận hiện ra, yêu cầu nhập *"Ghi chú thẩm định của Lãnh đạo"* (ví dụ: *"Đã thẩm định số liệu phân bổ chuẩn xác, đồng ý ban hành khẩn cấp"*).
   - Bấm **"Xác nhận phê duyệt"** → Trạng thái dự thảo chuyển sang APPROVED.
   - Xuất hiện nút **"Ban hành lệnh điều phối"**. Bấm nút này để kích hoạt luồng gửi công điện điện tử tới các đơn vị CDC địa phương.

5. **Kịch Bản 2: Từ Chối Hoặc Yêu Cầu Chỉnh Sửa (Rejection Flow):**
   - (Nếu dự thảo chưa đạt): Bấm nút **"Từ chối"** hoặc **"Yêu cầu sửa đổi"**.
   - Hệ thống **bắt buộc phải nhập lý do từ chối** trong ô văn bản (không được để trống).
   - Sau khi gửi, trạng thái chuyển sang REJECTED. Dự thảo được trả về cho Cán bộ điều hành chỉnh sửa lại nội dung.

📋 Bảng Tiêu Chí Nghiệm Thu (Acceptance Checklist) — Officer & Approver

Hạng mục kiểm thử	Kết quả mong đợi	Đánh giá
1. Chặn quy tắc 4 mắt	Officer tự bấm duyệt bị chặn báo lỗi đỏ ngay lập tức.	☐ Đạt ☐ Lỗi
2. Phê duyệt độc lập	Approver duyệt thành công, chuyển trạng thái APPROVED và cho phép ban hành.	☐ Đạt ☐ Lỗi
3. Từ chối dự thảo	Bắt buộc phải nhập lý do từ chối mới cho gửi; chuyển trạng thái REJECTED.	☐ Đạt ☐ Lỗi
4. Tối ưu phân bổ MILP	Bảng hiển thị chi tiết giường bệnh, hóa chất Cloramin B và đội cơ động.	☐ Đạt ☐ Lỗi

7. HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG (UI/UX TESTING GUIDE)

Các tiêu chuẩn kiểm thử UI/UX được thiết kế nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ, độ tương phản thị giác, tính nhất quán của Design System và khả năng tiếp cận chuẩn quốc tế WCAG 2.1 AA.

🌞 Chế độ Sáng (Light Mode Standard)

- Nền tổng thể: Xám ngà thanh lịch (`#f8fafc` / `#f1f5f9`).
- Thẻ nội dung (Cards): Nền trắng (`#ffffff`) với viền mờ tinh tế và đổ bóng nhẹ (shadow-xs).
- Độ tương phản chữ: Đạt tỷ lệ trên **4.5:1** cho chữ thường và **3:1** cho chữ lớn, không bị mờ nhạt.
- Badge vai trò: Nền màu pastel dịu mắt kết hợp chữ đậm nét.

🌙 Chế độ Tối (Dark Mode Standard)

- Nền tổng thể: Slate sâu thẳm công nghệ cao (`#030712` / `#0b132b`).
- Hiệu ứng Glassmorphism: Kính mờ phủ sương kết hợp viền sáng vi mô (border-white/10).
- Ánh sáng phát quang (Glow Accents): Điểm nhấn cyan/emerald phát sáng dịu nhẹ tại các nút kích hoạt và dải trạng thái.
- Chống mỏi mắt: Không dùng màu đen tuyệt đối (#000) hay trắng tinh (#fff).

Các bài kiểm tra UI/UX tương tác trực quan:

A **Kiểm tra Chuyển đổi Theme và Lưu phiên (Persistence):**
Bấm nút **ThemeToggle** (biểu tượng Mặt trời/Mặt trăng) trên Header. Toàn bộ các trang từ Trang chủ, Đăng nhập, Bản đồ, Hồ sơ, Dự thảo đều đổi giao diện tức thì không giật hình. Bấm `F5` tải lại trang → Giao diện vẫn giữ đúng chế độ vừa chọn (được lưu trong LocalStorage).

B **Kiểm tra Thanh Điều Hướng Dính Đỉnh (Sticky Header & Navbar):**
Cuộn chuột xuống đáy trang ở cả Trang chủ và Console. Quan sát Header và Navbar luôn ghim cố định ở đỉnh màn hình với hiệu ứng kính mờ (Backdrop Blur), không che khuất nội dung bên dưới và cho phép người dùng thao tác menu mọi lúc.

C **Kiểm tra Thẻ 3D & Con Trỏ Tương Tác (3D Tilt & Glow Effects):**
Rê chuột qua các thẻ tính năng trên Trang chủ và các nút chuyển đổi trên Console. Quan sát góc nghiêng 3D mượt mà theo vị trí con trỏ chuột và hiệu ứng vầng sáng (radial spotlight) chiếu theo con trỏ.

D **Kiểm tra Trợ năng Bàn phím & Landmark Chuẩn WCAG 2.1 AA:**
Không dùng chuột, chỉ dùng phím `Tab` để điều hướng. Đường viền focus (Focus Ring) hiển thị rõ ràng màu xanh dương ở từng phần tử có thể tương tác. Bấm `Enter` kích hoạt chính xác liên kết và nút bấm.

8. BẢNG CHECKLIST TỔNG HỢP NGHIỆM THU DÀNH CHO GIÁM KHẢO

STT	Nội dung kiểm định	Tiêu chuẩn đạt	Kết quả
1	Bản đồ phân vùng 34 tỉnh	Vẽ đủ 34 tỉnh, 4 tầm dự báo (1, 2, 3, 6 tháng), số liệu khớp exp_016.	[ ] Đạt [ ] Lỗi
2	Cô lập Menu Sidebar theo Role	Viewer: 2 mục; Analyst: 3 mục; Officer & Approver: 4 mục.	[ ] Đạt [ ] Lỗi
3	Bảo vệ Route Guards	Gõ URL cấm tự redirect về /app/ban-do ngay lập tức.	[ ] Đạt [ ] Lỗi
4	Mô phỏng AI (Lượt dự báo)	Chỉ Analyst/Admin tạo được lượt; hiển thị tiến trình Job rõ ràng.	[ ] Đạt [ ] Lỗi
5	Tiếp nhận cảnh báo & Lập hồ sơ	Chỉ Officer/Approver thực hiện được; tự động chuyển trạng thái.	[ ] Đạt [ ] Lỗi
6	Tối ưu hóa phân bổ MILP	Phân bổ ngân sách thành giường bệnh, Cloramin B, máy phun ULV, đội cơ động.	[ ] Đạt [ ] Lỗi
7	Sinh dự thảo AI B2G	Soạn công điện chuẩn NĐ 30/2020/NĐ-CP, tích hợp đầy đủ số liệu phân bổ.	[ ] Đạt [ ] Lỗi
8	Kiểm soát Guardrails G1–G6	Khóa cứng con số (Zero-Hallucination), trích dẫn chuẩn pháp lý Bộ Y tế.	[ ] Đạt [ ] Lỗi

STT	Nội dung kiểm định	Tiêu chuẩn đạt	Kết quả
9	Bất biến quy tắc 4 mắt	Officer không thể tự duyệt dự thảo B2G do chính mình soạn.	[ ] Đạt [ ] Lỗi
10	Phê duyệt công điện lãnh đạo	Approver ký duyệt độc lập, kích hoạt nút Ban hành điều phối.	[ ] Đạt [ ] Lỗi
11	Giao diện Sáng/Tối (Dual Theme)	Đầy đủ 2 chế độ, tương phản cao, chuyển mượt mà và lưu LocalStorage.	[ ] Đạt [ ] Lỗi
12	Dải chuyển vai trò 1-Click	Chuyển đổi tức thì 4 role trong chế độ demo phục vụ chấm thi.	[ ] Đạt [ ] Lỗi

DENGUESENSE — NỀN TẢNG GIÁM SÁT & RA QUYẾT ĐỊNH DỊCH TỄ SỐT XUẤT HUYẾT THÔNG MINH
Đội thi MedSentinel · Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) · Bản quyền phần mềm © 2026.